Literasi Digital/Budaya Digital/Etika Digital



Prof. Dr. Yasraf A. Piliang MA.

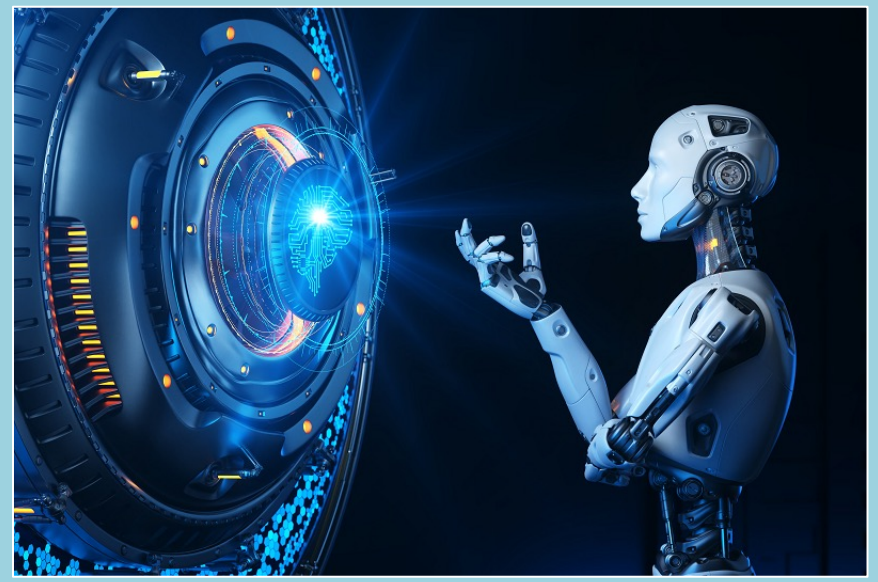
Fakultas Seni Rupa dan Desain

Literasi dan Etika Digital

Literasi Digital, AI, & Etika Akademik

Ringkasan Materi

1. Pendahuluan
2. Peradaban dan Kebudayaan
3. Manusia dan Teknologi
4. AI dan Kreativitas
5. Etika Digital
6. Kritik Digitalisasi Budaya
7. Penutup



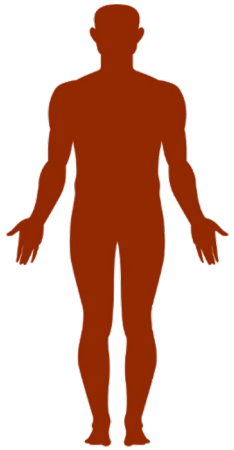
Pendahuluan

- Perkembangan teknologi informasi (IT) telah memberikan pengaruh luas pada aktivitas ekonomi, politik sosial, budaya dan peradaban manusia.
- Melalui berbagai platform, IT telah mengubah cara berinteraksi, berkomunikasi, belajar, berbisnis, berpolitik dan melaksanakan aktivitas keagamaan.
- IT seperti Janus Face: di satu pihak memberikan kemudahan, enabling, kecepatan; di pihak lain ancaman terhadap nilai budaya, etika, perilaku, kebiasaan dan karakter manusia.
- Sesi ini menjelaskan konsep peradaban dan kebudayaan, manusia dan teknologi, literasi dan budaya digital, etika digital dan kritik terhadap digitalisasi budaya.



Budaya Digital

Budaya digital mengacu pada keseluruhan praktik, perilaku, kapabilitas, pemahaman, sikap, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dari penggunaan teknologi digital.



Manusia

LITERASI DIGITAL

pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media, alat dan jaringan digital secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan taat hukum

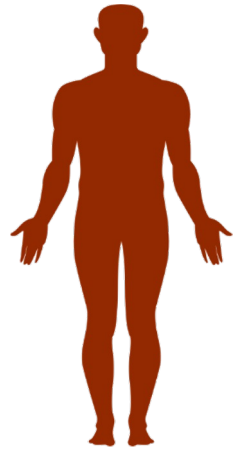


Teknologi Digital

- media
- alat
- jaringan

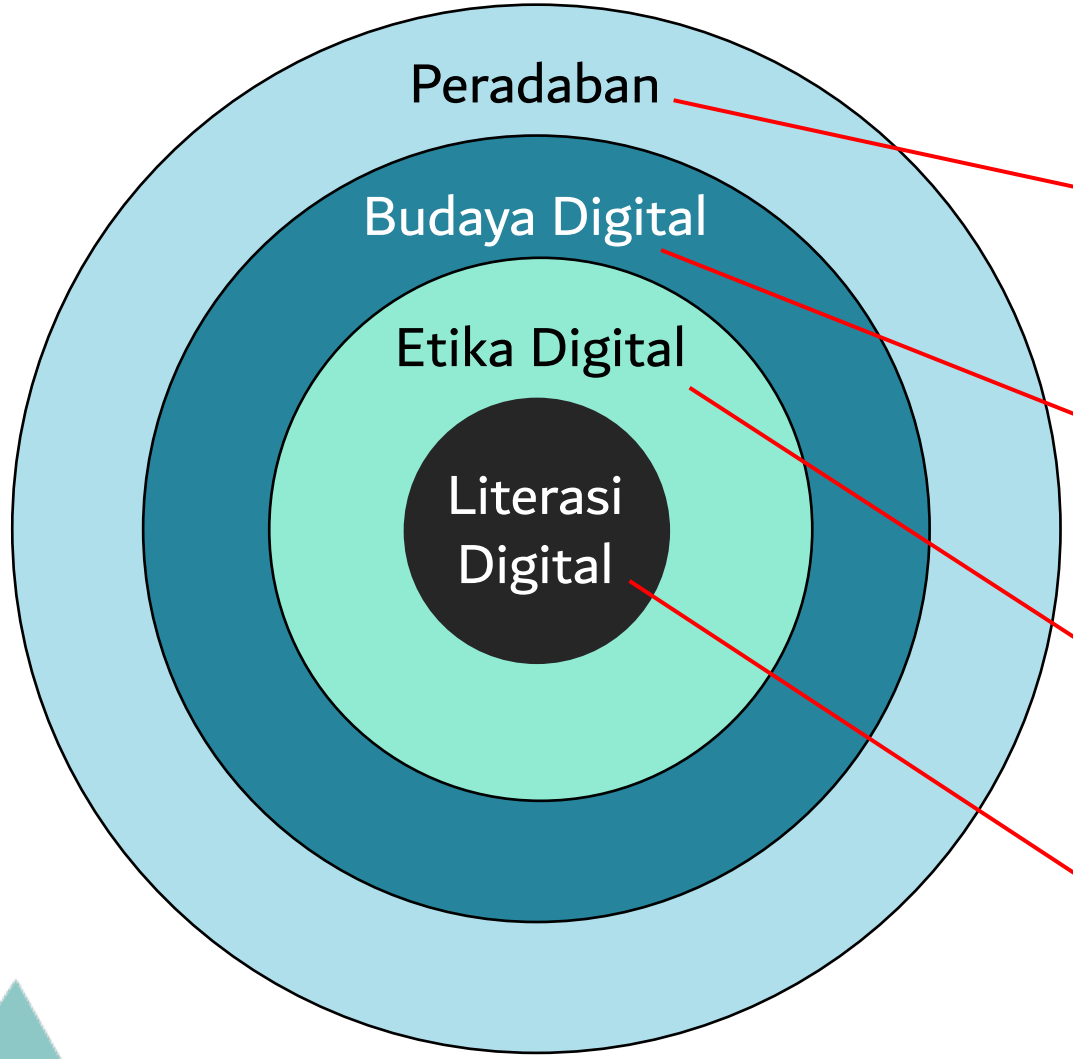
DISRUPSI DIGITAL

perubahan yang terjadi ketika teknologi digital mempengaruhi perilaku, interaksi sosial, mindset, kebiasaan, karakter, world-view dan nilai-nilai



Manusia

Konteks Studi



berbagai implikasi atau dampak penggunaan media, alat komunikasi dan jaringan digital pada peradaban.

berbagai implikasi penggunaan media, alat komunikasi dan jaringan digital pada kebudayaan: nilai, norma, karakter, kebiasaan.

berbagai prinsip etika yang berkaitan dengan penggunaan media, alat komunikasi dan jaringan digital.

pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media, alat komunikasi, atau jaringan digital

Kebudayaan dan Peradaban





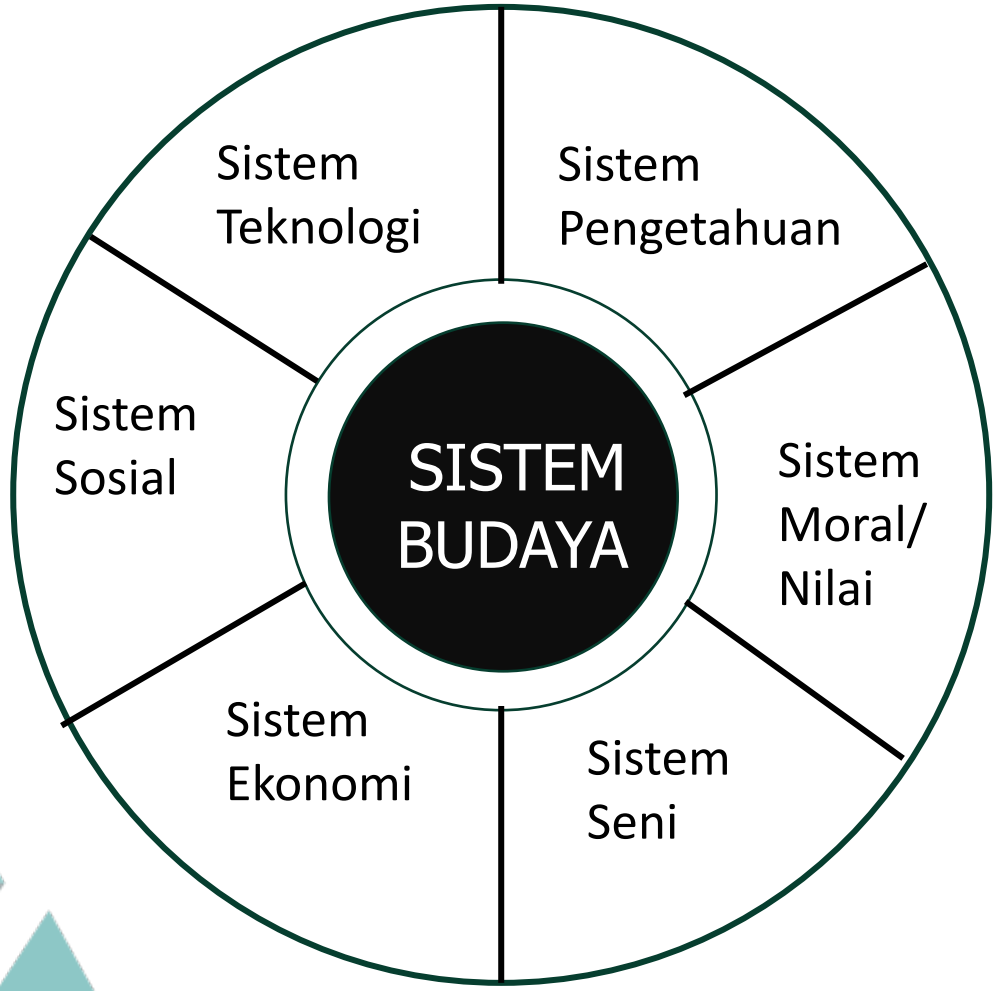
Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem pikiran, gagasan, tindakan, prilaku, keyakinan, moral, hukum, karya manusia dan kemampuan lain yang diperlukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat

- Pikiran
- Gagasan
- Tindakan
- Perilaku
- Keyakinan
- Moral
- Hukum
- Karya

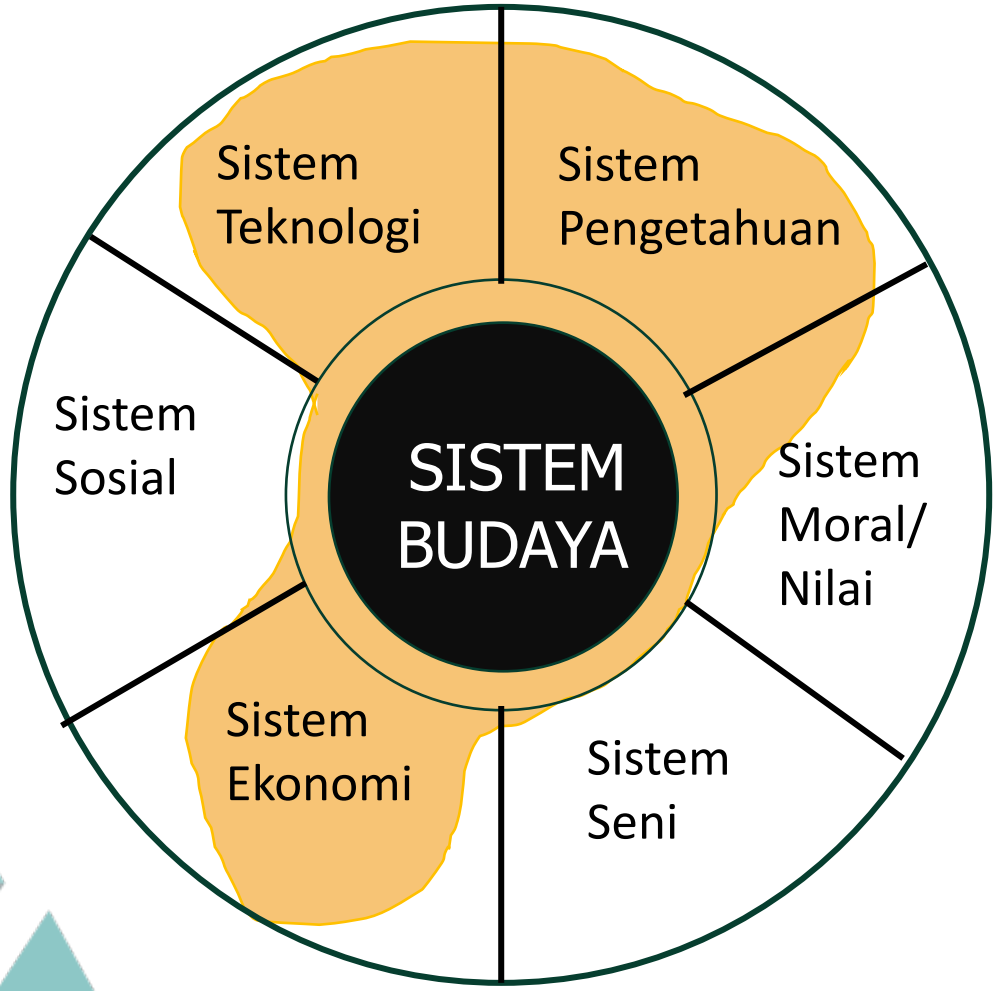


Sistem Budaya



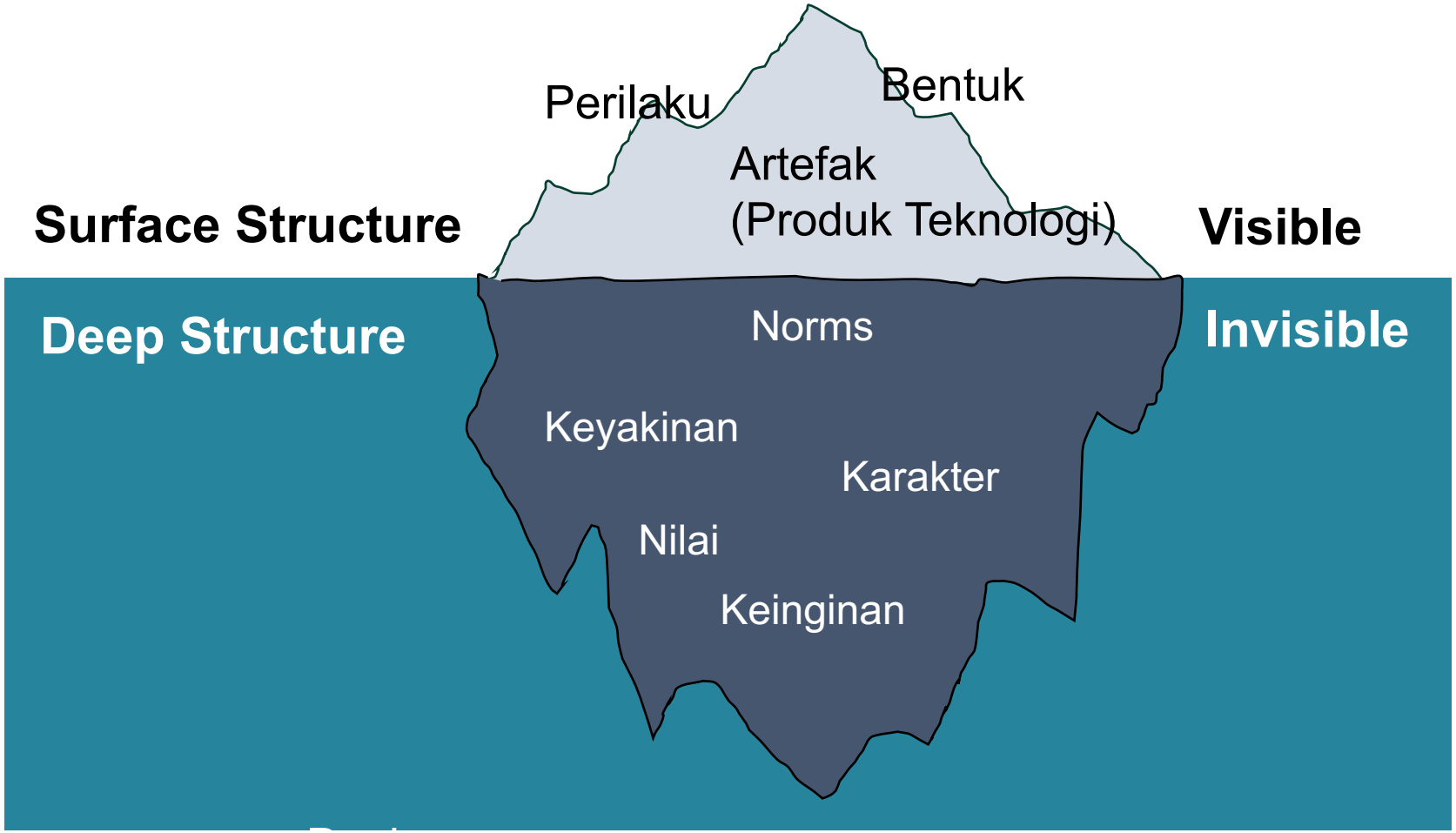


Determinasi Teknologi





Struktur Kebudayaan



ICEBERG



Peradaban

- **Peradaban** adalah masyarakat dengan tingkat kompleksitas tertentu, ditunjukkan melalui pertumbuhan negara, capaian teknologi, permukiman, cara komunikasi, teknik pertanian, perdagangan, arsitektur, ilmu pengetahuan, kemajuan teknik, regulasi dan pembagian kerja.
- Dalam hal ini, **kebudayaan** adalah salah satu pembentuk peradaban, karena setiap peradaban memerlukan pemikiran, tindakan dan karya-karya.





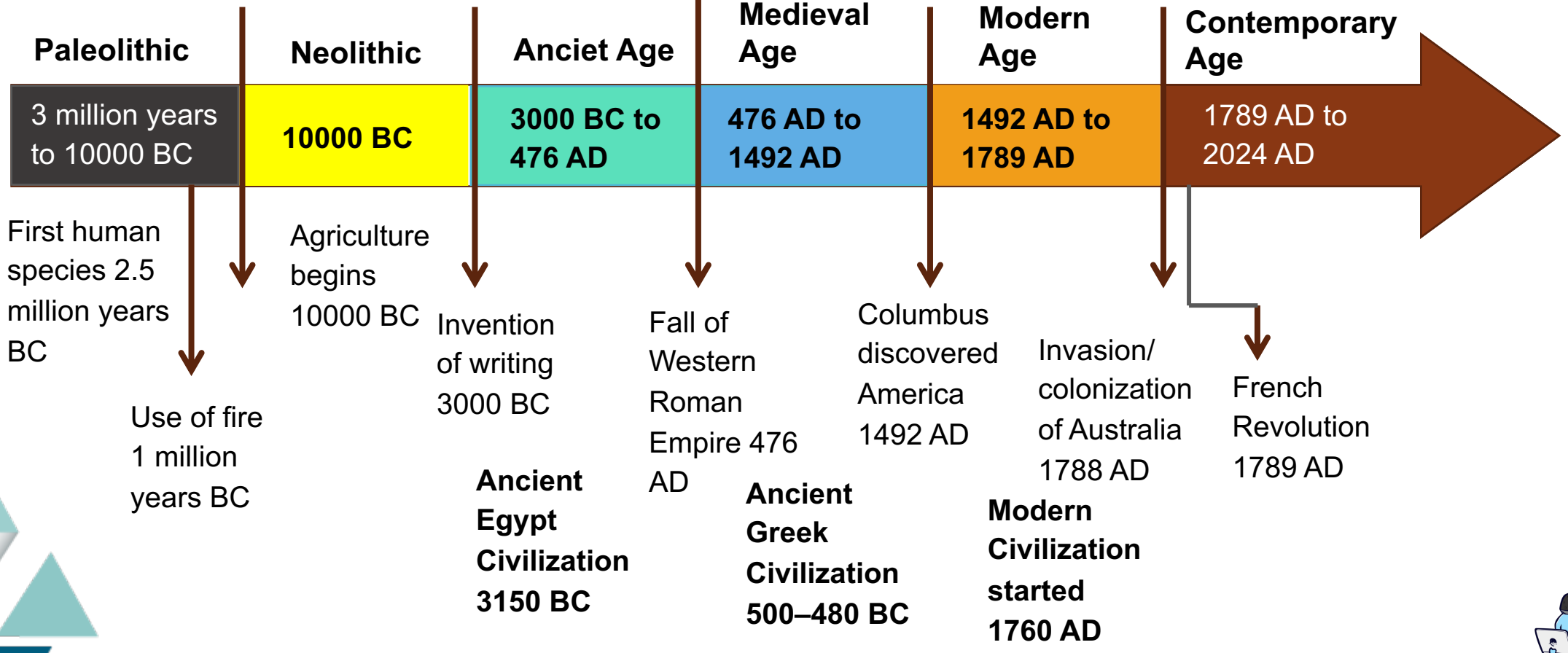
Timeline Peradaban

Prehistory

3 million years to 3000 BC

History

3000 BC to nowadays



Kebudayaan & Peradaban

- Kata "**kebudayaan**" merujuk pada manifestasi pikiran, perilaku, tindakan dan karya manusia.
- Setiap kelompok masyarakat ditunjukkan oleh budayanya—budaya Sunda, Jawa, dsb.
- Seni, sastra, adat, moral, musik, filosofi, nilai, hunian, bangunan dan artifak lainnya merupakan pintu masuk ke kebudayaan sebuah daerah.
- Pemikiran dan kebiasaan dapat muncul dan dapat menghilang, karena terjadinya perubahan budaya.

- **Peradaban** adalah fase lanjut masyarakat manusia, dengan tingkat struktur dan pertumbuhan signifikan dan skala lebih besar. Misalnya Peradaban Modern.
- Hukum, pemerintah, infrastruktur, arsitektur, struktur sosial dan aspek-aspek lainnya menandai sebuah peradaban.
- Peradaban dicapai melalui kemajuan teknologi dan produknya, peralatan, infrastruktur dan lainnya.
- Peradaban berkembang secara konstan, di mana berbagai komponennya seperti moda transportasi dan komunikasi mengalami kemajuan.

Manusia & Teknologi







Pemicu Teknologi



Dalam kaitan antara manusia dan teknologi, ada semacam **kediantaraan** (in-betweenness): di satu sisi ada **pengguna** (user), dan di sisi lain ada **pemicu** (prompter), yang memicu perkembangan teknologi.



Luciano Floridi, The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 25

Teknologi Orde Pertama



Teknologi orde pertama adalah ketika teknologi ada di antara pengguna manusia dan pemicu alam. Di antaranya: bajak, roda, atau paying. Kampak batu adalah teknologi orde pertama paling tua.







Teknologi Orde Kedua



- Pada teknologi orde kedua, pengguna tidak lagi dikaitkan dengan alam sebagai pemicu, tetapi teknologi lain. Inilah teknologi, yang pemicunya adalah teknologi lain.
- Misalnya, kebutuhan untuk menjadikan mobil bersih memicu penemuan teknologi mesin pencuci mobil.







Teknologi Orde Ketiga



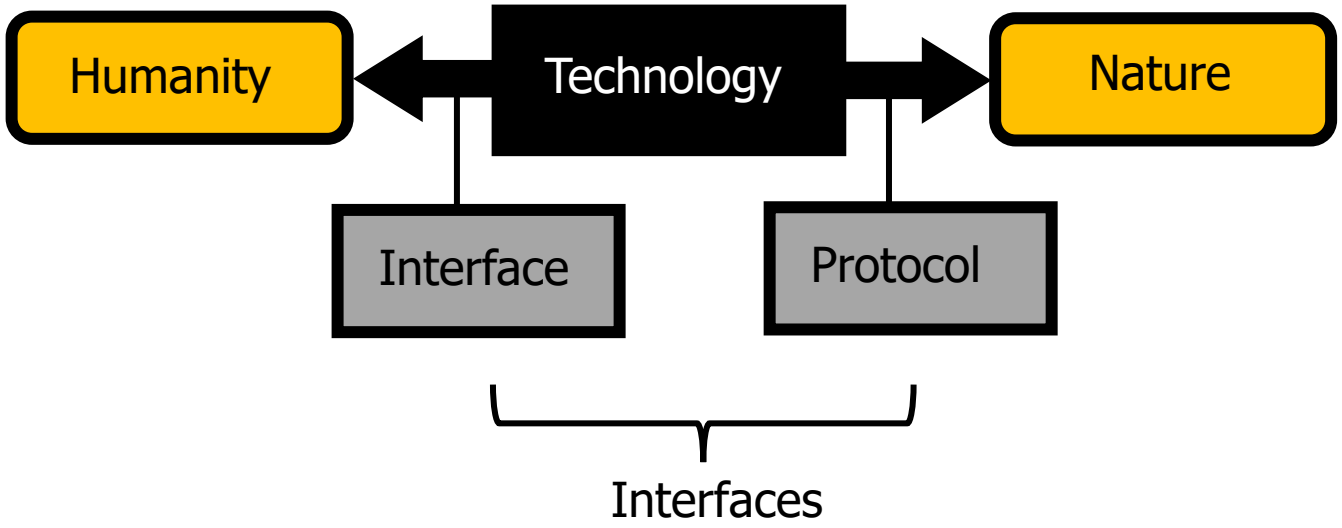
- Perkembangan teknologi secara eksponensial telah menciptakan relasi baru kediantaraan, yang merelasikan teknologi sebagai pengguna dengan teknologi lain sebagai pemicu, dalam skema teknologi—teknologi—teknologi.
- Misalnya, robot autonomous yang menggunakan teknologi tertentu yang memicu teknologi lain.







Teknologi Minus Manusia





- Pada hakikatnya, teknologi orde-ketiga (termasuk the Internet of Things) meminggirkan manusia, yaitu relasi kediantaraan dengan teknologi.
- Misalnya, robot sebagai pengguna berinteraksi deng mesin lain untuk menghasilkan sebuah produk teknologi lain.

AI dan Kreativitas







Pertanyaan:

Akankah Artificial Intelligence (AI) mengambil-alih segala yang dilakukan manusia?

Jawaban:

Itu sangat bergantung pada kemampuan sains memecahkan segala sesuatu yang sebelumnya dianggap tak mungkin.

.

Instead of representing the absolute boundaries of our knowledge, these "impossibilities" may perhaps better be seen as the challenges awaiting the next generation of scientists. These limits are like piecrusts, made to be broken.

Michio Kaku, Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation and Time Travel, Doubleday, New York, 2008

Dapatkah AI Kreatif?

1. **Kreativitas Eksploratori (Exploratory Creativity)** yang melibatkan sesuatu yang sudah ada, dan menggali sisi luar, memperluas batas dari apa yang mungkin sambil tetap diikat oleh aturan yang ada.
2. **Kreativitas Kombinasi (Combinational Creativity),** adalah tipe kreativitas ketika pencipta mengkombinasikan dua konstruksi berbeda, untuk menghasilkan yang berbeda.
3. **Kreativitas Transformasional (Transformational Creativity)** adalah tipe kreativitas yang lebih misterius dan sukar dipahami. Ia adalah momen langka yang mengubah total permainan. Setiap masterpiece karya adalah tipe ini.

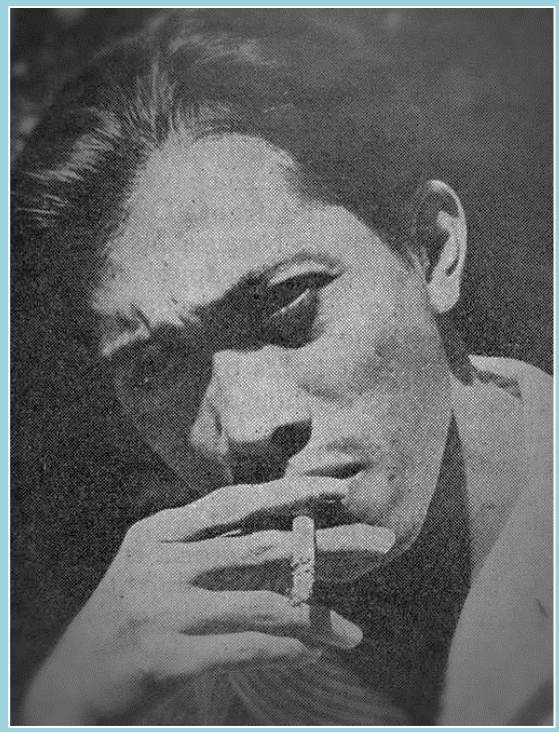


Marcus du Sautoy (2019). The Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI. Massachusetts: Harvard University Press

Kreativitas dalam Bahasa

Aku	binatang	jalang	kumpulan	terbuang
Saya	hewan	binal	gerombolan	tercampak
Hamba	fauna	buas	kelompok	terdepak
Beta	satwa	galak	rombongan	terusir
Gue		garang	kerumunan	tersisih
		lacur	gugus	tergusur
		sundal		tertendang

Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang



“Sastra” AI ?

A Love Like Dawn

Love is the dawn that wakes the sky,
Soft as a whisper, yet rising high.
It paints the world in shades of gold,
A warmth that never grows too old.

So let it rise and let it fall,
For love, dear heart, is worth it all.
A song, a dance, a whispered plea—
In love, we find eternity.



Puisi Jeihan, Do’a

Sastra tak sekadar proses menyusun untaian kata-kata untuk memprpduksi, tetapi yang melibatkan perasaan, emosi, imajinasi, fantasi, mimpi dan bahkan keyakinan.

Pedro Domingos (2015). The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World. New York: Basic Books.

AI Arts

Kreativitas dan variasi yang mampu dihasilkan oleh kemampuan algoritma saat ini belum bisa menggantikan seorang seniman.

Hanya **pencipta manusia** yang memahami mengapa pikiran seniman-seniman lain membukakan pintu ke dalam pengembaraan kreativitas yang sesungguhnya.

Tak diragukan, bahwa komputer (AI) akan membantu kita dalam pengembaraan kreatif itu—tetapi ia adalah sebuah teleskop atau mesin ketik, bukan **pengarang cerita** (storytellers)

- Singular
- Kepengarangan
- Personal (communal): signature
- Unik dalam ruang-waktu
- Memiliki “aura”
- Kontekstual



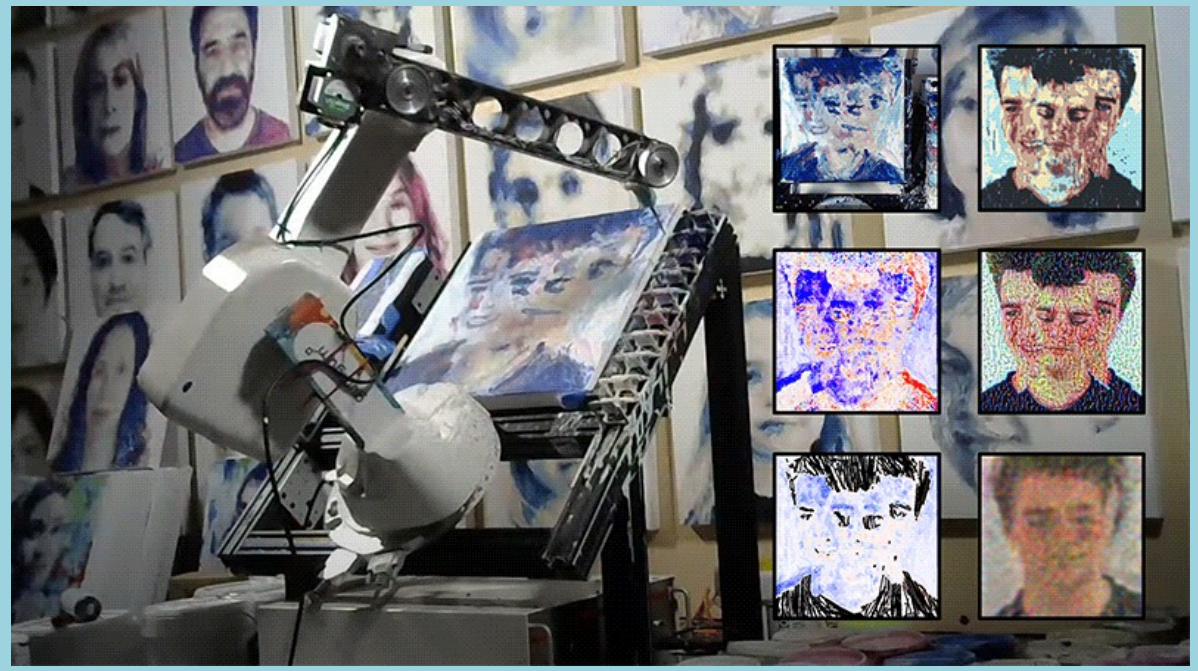
Pedro Domingos (2015). The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World. New York: Basic Books.

Robot Melukis

Telerobotic Machines yang bekerjasama dengan seniman dalam embuat karya seni.

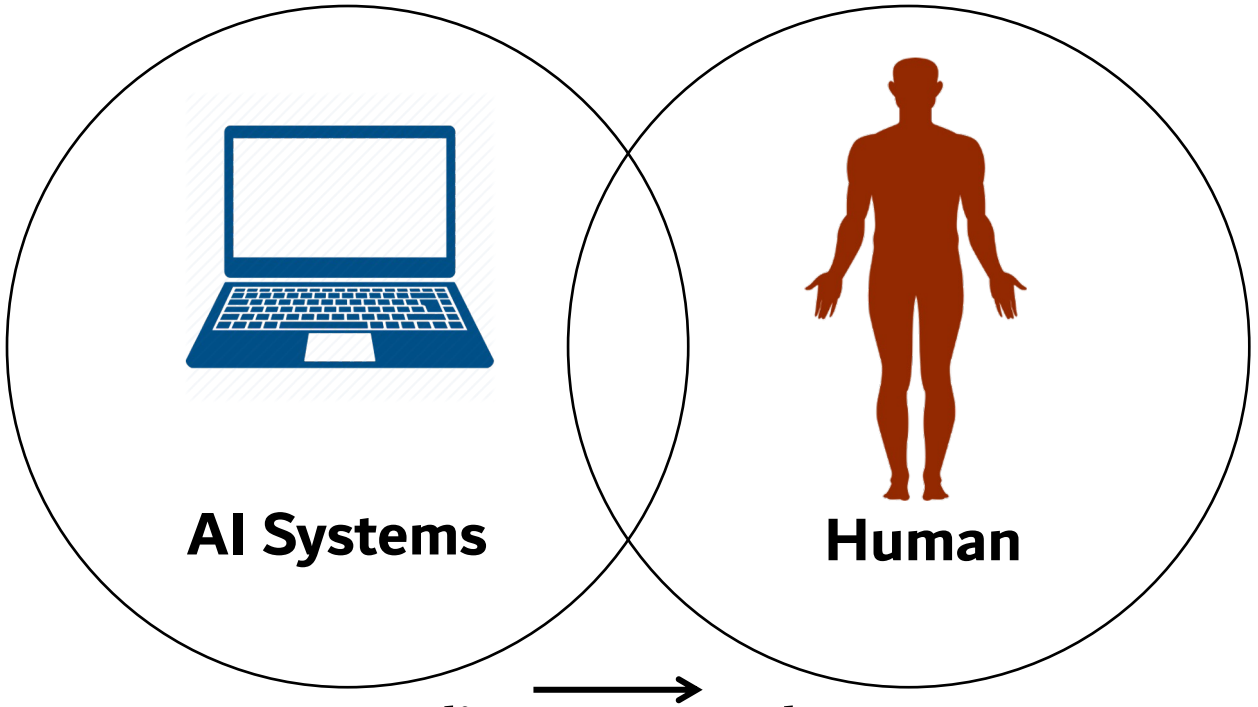
‘**Fully Automated Robot**’ yang sepenuhnya menghilangkan input manusia, sehingga dapat menciptakan karya seni secara otonom.

https://www.artdex.com/love-hate-art-made-robots/



Ko-Kreasi Manusia & AI

Kelebihan + Kekurangan



Kelebihan + Kekurangan

saling memperkuat

- kalkulasi
- berpikir
- bahasa
- rekognisi
- eksplorasi
- prediksi

- refleksi
- imajinasi
- merasa
- meyakini
- nilai
- Kehendak bebas

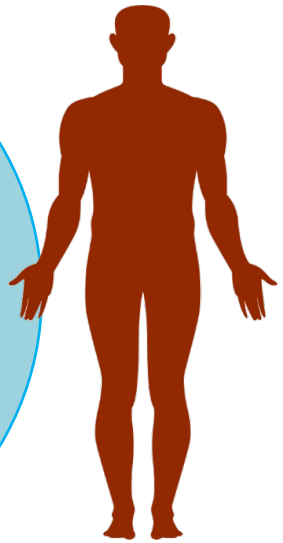
Mesin masih memiliki berbagai kelemahan, yang memerlukan input manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, interaksi dengan profesional seperti dokter makin efektif karena mesin menyediakan informasi lebih pada manusia, tetapi manusia dapat menggunakan Latihan, pengalaman, dan intuisi untuk enghasilkan Keputusan lebih baik, khususnya ketika berhadapan dengan konteks-konteks lebih kompleks.

James Hendler and Alice M. Mulvehill (2016) Social Machines: The Coming Collision of Artificial Intelligence, Social Networking, and Humanity. New York: Apress

Tantangan bagi Manusia



Tumbuhnya bidang aktivitas berpikir, belajar, riset, pengemb-angan dan inovasi "di-antara (in-between)"



Information-digital Technology (AI)

- berpikir
- bahasa
- rekognisi visual
- belajar
- penciptaan seni

diambil-alih oleh teknologi

Humanity

- berpikir
- belajar
- berkomunikasi
- bersosialisasi
- **berimajinasi**
- **merasa**
- **mencintai**
- **meyakini**

di masa depan, kemampuan unik manusia yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi menjadi lebih bernilai, berharga, langka dan penting.

Karenanya, manusia dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan

Etika Digital







Etika dan Moral

Etika adalah prinsip, ilmu atau filosofi tentang moralitas tindakan manusia, yaitu tindakan yang dianggap "baik" (good)

Moralitas adalah kualitas tindakan manusia yang dianggap baik atau buruk secara etis



1. Corazon L. Cruz, Contemporary Ethics, National Bookstore, 1984
2. Donald M. Borchert & David Stewart, Exploring Ethics, MacMillan Publishing Company, 1986

Problem Etika

Masalah dasar dalam teori etika adalah, bahwa apa yang dianggap baik itu beragam di antara kelompok-kelompok masyarakat, bergantung pada nilai atau keyakinan yang dijadikan acuan.

- Kebenaran
- Excellence
- Kekayaan
- Status
- Kekuasaan
- Kebahagiaan
- Kebebasan
- Keadilan
- Kesetaraan



Etika Teknologi

Good

Truman

Penggunaan bom atom (di Hiroshima dan Nagasaki) secara moral **benar**, karena ia adalah manifestasi dari kekuasaan dan supremasi.

Atomic Boom

Bad

Oppenheimer

Penggunaan bom atom (di Hiroshima dan Nagasaki) secara moral **salah**, karena ia adalah bentuk pembinasaan manusia



Etika Deontologi dan Teleologi

Etika Deontologi

Melakukan kebaikan adalah kewajiban (duty), karena ia dipandang baik (good) bukan karena alasan eksternal. Kebaikan hati adalah satu-satunya motif tindakan (action), terlepas dari konsekuensi tindakan itu.

Etika Teleologis

Tujuan (telos) atau konsekuensi menentukan apa yang benar. Kebenaran ditentukan dengan 'menghitung' jumlah kebaikan yang.



Karen Lebacqz, Six Theories of Justice, Augsburh,1986.

Teknologi: Bebas Nilai

- Pandangan **Instrumentalis** melihat teknologi sebagai perangkat **bebas nilai** (value free) yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan manusia. Penggunaan teknologi yang negatif dalam masyarakat adalah karena penggunaan teknologi secara salah, ketimbang sifat teknologi itu sendiri.

- Teknologi '**netral nilai**' (value neutral), dengan arti teknologi tidak baik tidak juga buruk pada dirinya sendiri, meskipun orang menggunakannya untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Sebuah kampak adalah kampak yang baik bila digunakan untuk membelah kayu, kampak yang buruk bila digunakan untuk melukai seseorang.

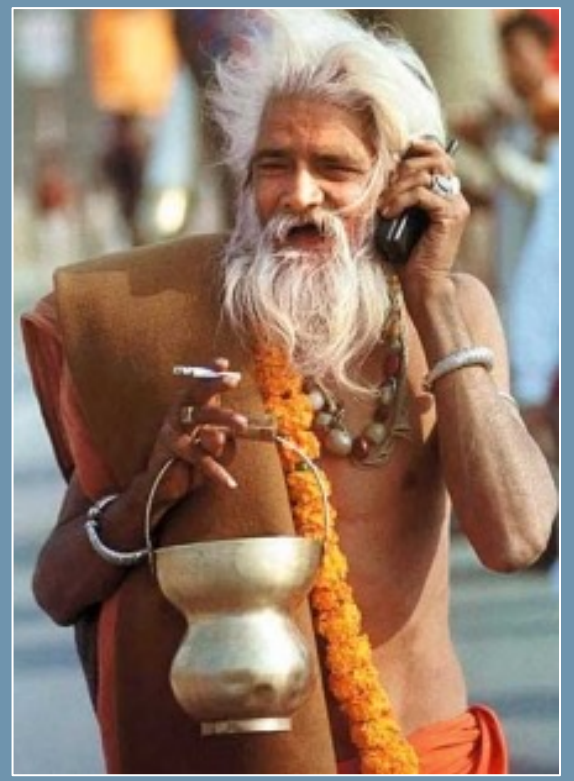


Gregory J. Robson and Jonathan Y. Tsou, Technology Ethics A Philosophical Introduction and Readings, Routledge, 1988.

Teknologi: Tak-Bebas Nilai

- Pandangan lain yang berargumen bahwa teknologi (palu, pistol) adalah **bermuatan nilai** (value laden) sejauh ia secara inheren mengandung nilai-nilai tertentu yang dapat mengubah orang dan masyarakat.

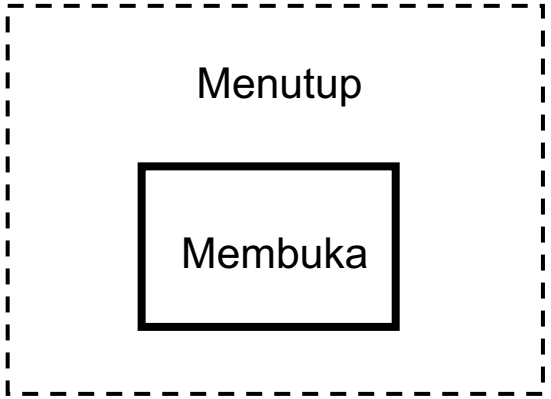
- Inilah **determinisme teknologi** (technological determinism), yaitu teknologi menentukan atau menyebabkan perubahan pada masyarakat. Artinya, teknologi mengendalikan masyarakat. Misalnya, keberadaan telepon genggam dapat mengubah model-model relasi dan interaksi sosial.



Teknologi: Membingkai (Gestell)

- Teknologi membukakan atau menyingkapkan dunia atau realitas dan menutup dunia atau realitas yang lain.

- Apakah itu dunia bermain, membaca, bekerja, menulis, menonton, belanja atau mendapatkan hiburan







Heidegger, The question concerning technology, and other essays., Garland Publisher, 1977

Disrupsi Teknologi

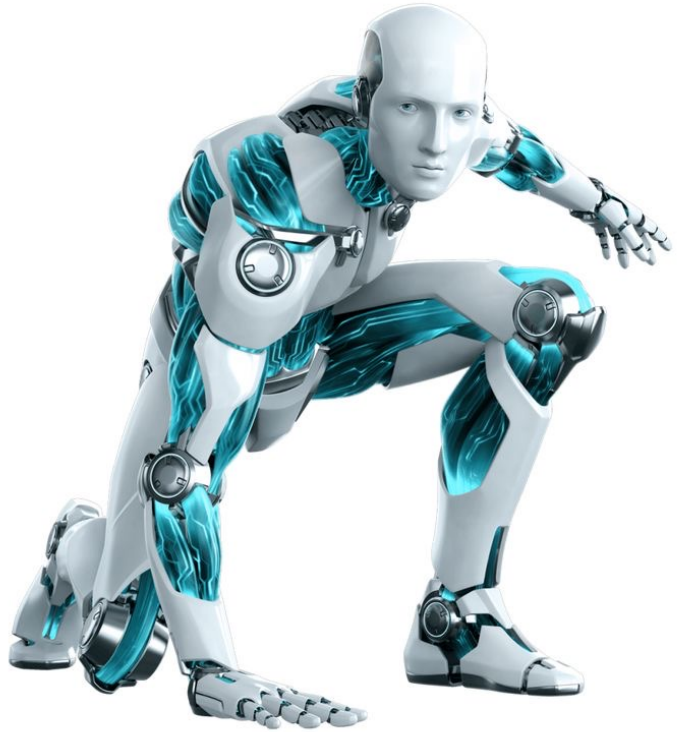
Disruptive Technology

Technological Disruption

Teknologi baru pada sebuah produk mendisrupsi teknologi produk sebelumnya, karena nilai-nilai baru yang ditawarkannya: simplisitas, harga murah, ukuran kecil, atau kenyamanan.

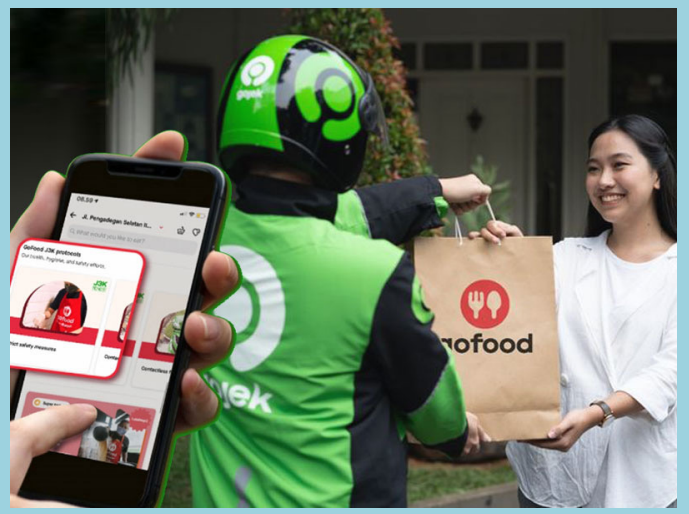
Social Disruption

Teknologi baru secara radikal mampu mengubah bentuk kehidupan, khususnya ketika ia bersinggungan dengan nilai sosial, kultural, ekonomi, politik dan moral.



Efek Disrupsi Teknologi

Disruptive Technology	New Value	Disruptive Effect
Adaptive robotics Artificial intelligence Big data Simulation Embedded systems Networking Cloud systems Additive manufacturing Virtualization technologies	Nilai baru **real-time interconnection** produk di dalam sistem jaringan digital	Penciptaan **dinamika sosial baru** berkaitan dengan jaringan dan sistem produk terinterkoneksi.



Teknologi & Kebudayaan

Context

masalah dan keadaan yang dituju oleh teknologi

Culture

'makna' tujuan, perasaan, kognisi dan penilaian



Effect

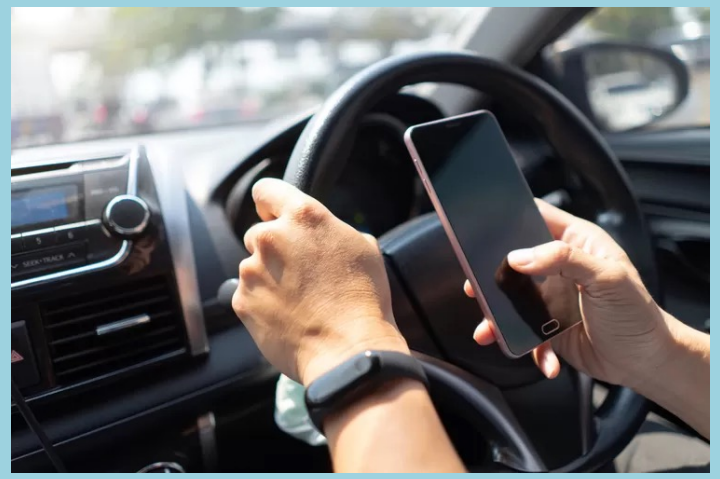
konsekuensi tindakan terhadap sistem

Structure

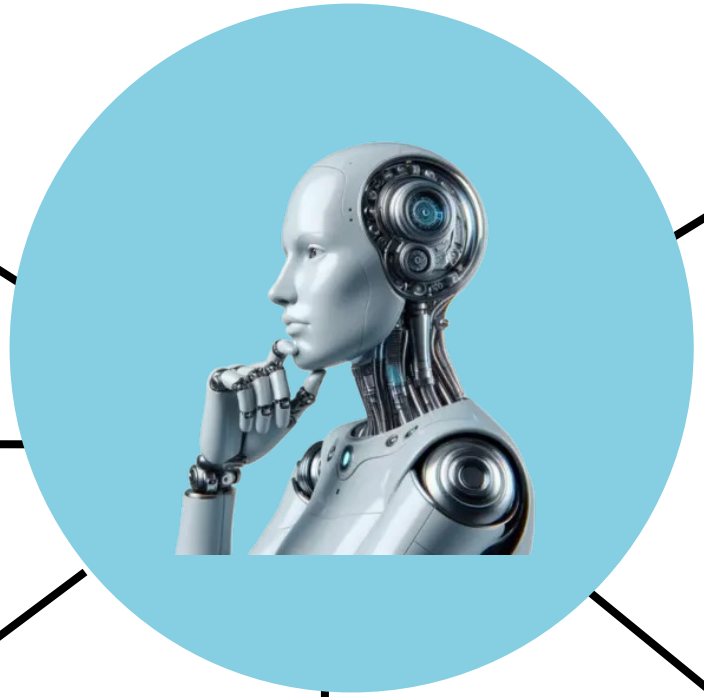
Sumberdaya individu dan kelompok

Process

prosedur, praktik, dan teknik dlm pemecahan masalah



Dimensi Etika Teknologi



Economic Ethics
masalah efisiensi

Social Ethics
Kesetaraan (equality) dan keadilan (justicce)

Environment Ethics
nilai bertahan hidup (survival)

Political Ethics
nilai kebebasan

Cultural Ethics
nilai pencerahan

Resources Ethics
Masalah keberlanjutan (sustainability)

Patologi Sosial

DISSOCIATION

Interaksi sosial yang dimediasi teknologi informasi-digital menciptakan kondisi **disosiasi** (dissociation) dari dunia realitas menuju krisis tatanan sosial, nilai budaya dan moralitas.

CYBER CRIMES

Kejahatan siber (cybercrime) adalah kejahatan yang melibatkan computer dan jaringan digital. Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan. Ia dapat mengancam keamanan pribadi, perusahaan atau negara. Data Misal: Pusat Nasional dihack Ransomware

SOCIAL PATHOLOGY

Sebuah keadaan di mana fakta objektif tidak lagi berpengarug dalam membentuk opini publik ketimbang daya pesona terkait emosi dan keyakinan personal. Artinya, **kebenaran** (truth) tak lagi memiliki reputasi—tak relevan. Misalnya: Hoak.

POST-TRUTH

Disrupsi atau **kekacauan** pada sistem yang beraturan dan mapan manapun yang menimbulkan situasi chaos, tak-pasti dan tak tentu. Misal: information overload, speed culture

NOISE

1. Michel Serres, Thumbelina: The Culture and Technology of Millennial, Rowman & Little Field International,Ltd, London, 2015
2. Lee C. McIntyre, Post-truth, The MIT Press, Massachusetts, 2018

Patologi Sosial: Disosiasi

- Interaksi sosial yang dimediasi teknologi informasi-digital menciptakan kondisi **disosiasi** (dissociation) atau tercabutnya manusia dari dunia realitas.

- Ketercabutan ini dapat menimbulkan krisis tatanan sosial, nilai budaya dan moralitas.



Cybercrime

- **Kejahatan siber** (cybercrime) adalah kejahatan yang melibatkan computer dan jaringan digital.

- Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan. Ia dapat mengancam keamanan pribadi, perusahaan atau negara. Data. Misal: Pusat Nasional dihack Ransomware



1. Michel Serres, Thumbelina: The Culture and Technology of Millennial, Rowman & Little Field International,Ltd, London, 2015
2. Lee C. McIntyre, Post-truth, The MIT Press, Massachusetts, 2018

Immediacy

1. Budaya "**keseketikaan**" (instantaneity), yang dibentuk oleh pengiriman cepat, ada di mana-mana (ubiquitous availability) dan kepuasan instan, ditandai dengan meningkatnya tempo kehidupan.
2. Meningkatnya rasa **keterhubungan** (connectedness) melalui jaringan digital dengan orang lain, atau sebagai keadaan mendesak (urgency), tekanan, dorongan atau paksaan dalam kesibukan bersifat jangka pendek.
3. Perasaan umum tertanam di dalam pengalaman budaya jarak jauh yang dimediasi oleh teknologi informasi dan budaya digital.



John Tomlinson, The Culture of Speed: The Coming of Immediacy, Sage Publication, London, 2007, hlm.. 74

Refleksi vs Refleks

KRONOS

REFLECTION

cara mendapatkan makna yang mendalam melalui pertimbangan dan kontemplasi yang komprehensif

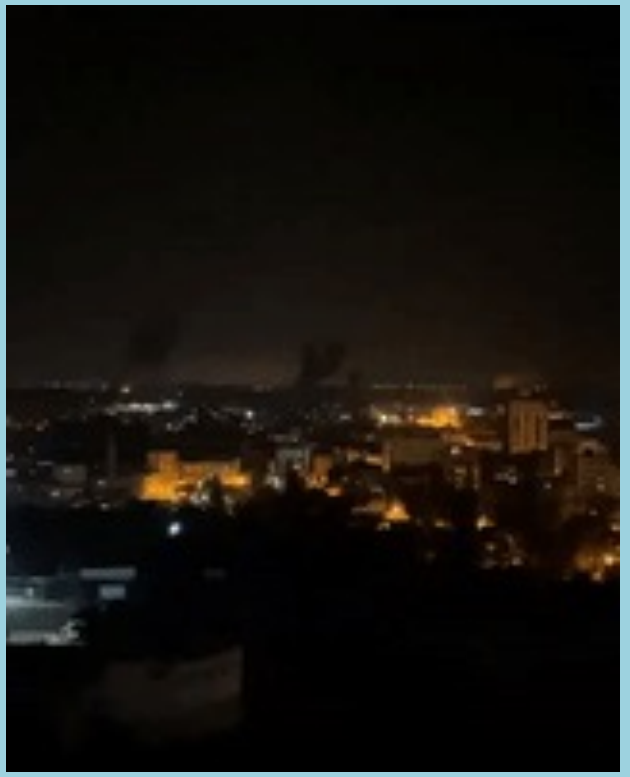
- diskusi ilmiah
- debat akademik

KAIROS

REFLEX

- otomatisme rangsangan saraf
- tanggapan instan
- berpikir tanpa pertimbangan
- berpikir tanpa kedalaman

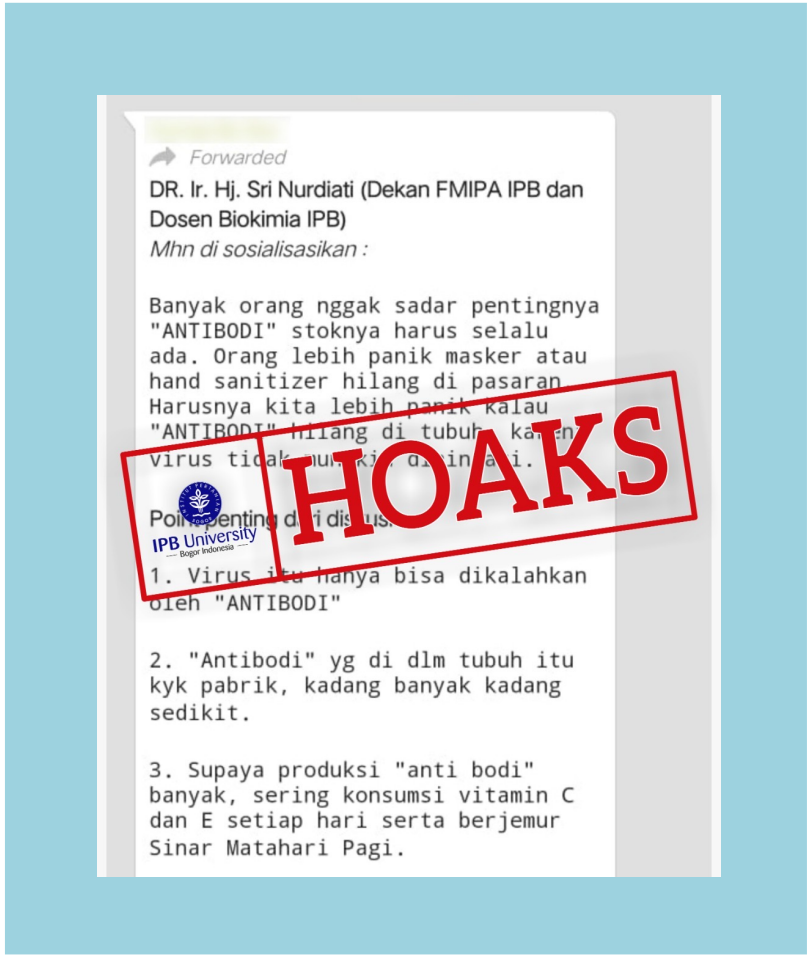
- talk-show TV
- diskusi Twitter



Post-Truth

- Sebuah keadaan di mana fakta objektif tidak lagi berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang daya pesona terkait emosi dan keyakinan personal.

- Artinya, **kebenaran** (truth) tak lagi memiliki reputasi—tak relevan. Misalnya: Hoaks.



Lee C. McIntyre, Post-truth, The MIT Press, Massachusetts, 2018

Beberapa Isu Etika Digital

Privacy	Jaringan digital menjadi alat mass surveillance, baik dari entitas korporasi, dari pemerintah atau dari keduanya.
Big Data	Pertanyaan tentang siapa atau apa data yang dikumpulkan, siapa yang dihilangkan dalam pengumpulan data itu, dan seberapa jauh kita bergantung padanya.
Penyalahgunaan Data	Pengumpulan dan penyalahgunaan informasi yang dapat diidentifikasi secara personal merupakan masalah hak azazi manusia
Komodifikasi Data	Data pengguna kini seringkali dikomodifikasi dan dijual tanpa kehendak pengguna, baik oleh pribadi maupun korporasi.
Netralitas Jaringan	Masalah bahwa pengendali saluran internet tidak dapat mengambil dan memilih di antara berbagai jenis konten yang tersedia.

https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2022/08/01/14-tech-related-ethical-concerns-and-how-they-can-be-addressed/

Pelanggaran Copyright

Menduplikasi konten berhak cipta tanpa persetujuan pencipta, mengakses informasi pribadi pihak lain adalah contoh dari pelanggaran prinsip etika digital.

Bias AI

Bias pada manusia kini menemukan jalan pada AI—termasuk bias gender, prasangka ras, diskriminasi umur, dan orientasi seksual dan penghilangan identitas gender. Misalnya kesalahan AI mengidentifikasi 2 orang kulit hitam sebagai “Gorila”

Misinformasi Ditarget

Manipulasi opini public—untuk tujuan pribadi atau politik, penipuan keuangan, atau untuk menciptakan kekacauan—melalui misinformasi bertarget pada media sosial.

Kode Etik AI

Ketika AI menjadi umum, yang terus membangun kepercayaan publik terhadap teknologi ini dalam melakukan yang baik akan memiliki semacam fungsi “harus dilakukan”, bukan “yang baik dilakukan”

Kendali AI atas Manusia

Di masa iklan yang ditargetkan dan memiliki pengaruh,dikendalilkan oleh algoritma manjadi sebuah pertanyaan etika tentang kebebasan manusia.

Pandangan Kritis atas Digitalisasi Budaya

Akankah AI Menggantikan Manusia?

1. Setidak-tidaknya, dengan keterbatasan yang ada sekarang, **tidak mungkin** (not feasible) mesin melakukan apapun yang dilakukan manusia.
2. Bahkan, bila semua itu mungkin, tampaknya **tak-diinginkan** (not desirable) mesin melakukan semua tugas yang selama ini dilakukan manusia. Misalnya, AI jadi Kiai atau Pendeta.
3. Bahkan, bila mesin dapat melakukan semua pekerjaan manusia, ini **tidak akan meminggirkan** (not remove) nilai manusia, sejauh nilai tidak berasal semata, dan seharusnya begitu, dari pekerjaan yang ia lakukan.



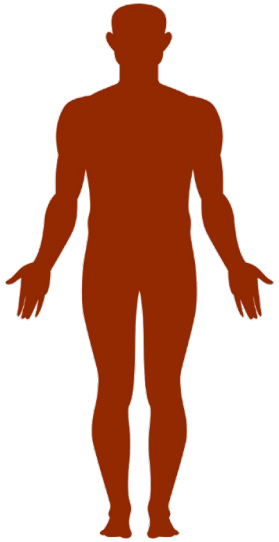
Michael Janzena and Neal DeRoo (2003), “What Is the Value of a Person When Artificial Intelligence Can Do All the Work?”, in El Morr, C. ed. AI and Society Tensions and Opportunities. London: CRC Press.

Nilai Kemanusiaan yang Unik



Information-digital Technology (AI)

- kalkulasi
- berpikir
- bahasa
- rekognisi visual
- belajar
- penciptaan seni



Humanity

- subjektivitas
- imajinasi
- fantasi
- rasa
- cinta
- ketuhanan
- iman
- moral



Nilai Kemanusiaan

- Nilai kemanusiaan seharusnya tidak semata berasal dari apa yang dilakukan atau dikerjakan manusia.
- Manusia memiliki nilai kemuliaan (dignity) dan karenanya penyandang hak dan kebebasan (misalnya untuk hidup, kemerdekaan, dan memperoleh kebahagiaan)



Terima Kasih





